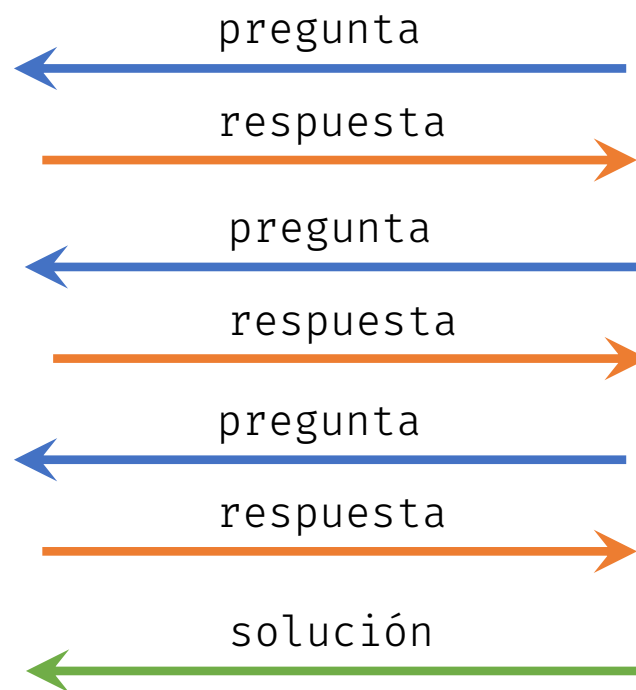


Problemas interactivos

Alberto Verdejo
Facultad de Informática (UCM)

Plan de formación OIE

- ▶ En estos problemas se establece un diálogo entre el juez y el programa que resuelve el problema. Típicamente el programa hace preguntas que el juez contesta, hasta que el programa conoce la solución al caso de prueba.





- ▶ Primero el juez proporciona dos números que indican el rango en el cual se encuentra el número oculto.
- ▶ Para realizar una pregunta, escribe una línea que contenga un signo de interrogación '?' seguido del número por el cual estás preguntando.
- ▶ El juez responderá con ' $\leq$ ' si el número oculto es menor o igual al que has propuesto, o ' $>$ ' si es mayor.
- ▶ Cuando hayas deducido el número oculto, escribe "**Respuesta:**" seguido del número que crees que ha sido seleccionado.



```
string query(int x) {  
    cout << "? " << x << endl;  
    string resp; cin >> resp;  
    return resp;  
}
```

Adivina mi número

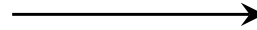


```
bool resuelve() {  
    cin >> ini >> fin;  
    if (ini == 0 && fin == 0) return false;  
  
    --ini;  
    // ini < x? && x? <= fin  
    while (ini + 1 < fin) {  
        int med = (ini + fin) / 2;  
        auto resp = query(med);  
        if (resp == "<=") fin = med;  
        else ini = med;  
    }  
    cout << "Respuesta: " << fin << endl;  
    return true;  
}
```

Los parasoles (OIM 2022)



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	■	■	■	■	■	■	■	■
2	■	■	■	■	■	■	■	■
3	■	■	■	■	■	■	●	■
4	■	■	●	■	■	■	■	■
5	■	●	■	■	■	■	■	■
6	■	■	■	■	■	■	■	■



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	■	■	■	■	■	■	■	■
2	■	■	■	■	■	■	■	■
3	■	■	■	■	■	■	●	■
4	■	■	●	■	■	■	■	■
5	■	●	■	■	■	■	■	■
6	■	■	■	■	■	■	■	■





Restricciones

$$1 \leq \text{TamX}, \text{TamY} \leq 10^5$$

Subtareas

1. (2 puntos) $\text{TamY} \leq 10$, $\text{TamX} \leq 10$ y la respuesta es $(\text{TamX}, \text{TamY})$
2. (10 puntos) $\text{TamY} = 1$, $\text{TamX} \leq 10$
3. (4 puntos) $\text{TamY} = 2$, $\text{TamX} \leq 10$
4. (40 puntos) $\text{TamY} = 1$, $\text{TamX} \leq 10^5$
5. (4 puntos) $\text{TamY} = 2$, $\text{TamX} \leq 10^5$
6. (40 puntos) sin restricciones adicionales



1. (2 puntos) $T_{amY} \leq 10$, $T_{amX} \leq 10$ y la respuesta es (T_{amX}, T_{amY})

```
bool resuelve() {  
    int tx, ty;  
    cin >> tx >> ty;  
  
    if (!tx && !ty)  
        return false;  
  
    cout << "<math>=</math>" << tx << ' ' << ty << '\\n';  
  
    return true;  
}
```


Los parasoles. Subtarea 2



2. (10 puntos) $TamY = 1$, $TamX \leq 10$

```
int query(int px, int py) {  
    int ret;  
    cout << "? " << px << ' ' << py << '\n';  
    cin >> ret;  
    return ret;  
}
```

```
bool resuelve() {  
    int tx, ty;  
    cin >> tx >> ty;  
  
    if (!tx && !ty)  
        return false;  
  
    for (int x = 1; x <= tx; ++x) {  
        if (query(x, 1)) {  
            cout << "=> " << x << " 1\n";  
            return true;  
        }  
    }  
    return true;  
}
```



3. (4 puntos) $TamY = 2$, $TamX \leq 10$

```
bool resuelve() {
    int tx, ty;
    cin >> tx >> ty;

    if (!tx && !ty) return false;

    for (int x = 1; x <= tx; ++x) {
        if (query(x, 2)) {
            if (query(x, 1))
                cout << "<= >" << x << " 1\n";
            else
                cout << "<= >" << x << " 2\n";
            return true;
        }
    }
    return true;
}
```



4. (40 puntos) $TamY = 1$, $TamX \leq 10^5$

```
bool resuelve() {  
    int tx, ty; cin >> tx >> ty;  
    if (!tx && !ty) return false;  
  
    int ax = 1; int bx = tx;  
    while (ax < bx) {  
        int mx = (ax + bx) / 2;  
        if (query(mx, 1)) bx = mx;  
        else ax = mx + 1;  
    }  
    cout << "<=> " << ax << " 1\n";  
    return true;  
}
```